

Validation de Workflow par DFS

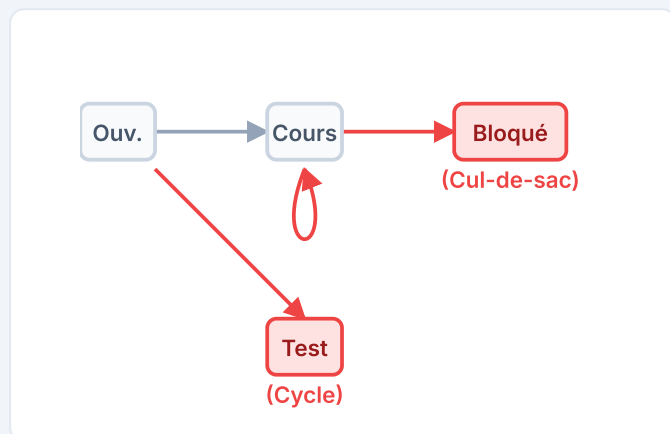
Sécuriser le cycle de vie des incidents dans IncidentFlow

1 Le Problème : Workflows Invalides

Dans un système dynamique, un administrateur peut créer des règles métiers incohérentes par erreur. Si un incident entre dans un de ces parcours, il sera bloqué définitivement.

Deux risques majeurs à éviter :

- **Cul-de-sac (Dead End)** : Un statut qui ne mène vers aucune issue. L'incident ne peut plus être fermé.
- **Boucle Infinie (Cycle)** : Des statuts qui tournent en rond, empêchant la résolution du ticket et faussant les SLAs.



2 La Solution : Depth-First Search (DFS)

Le Workflow est modélisé sous forme de **Graphe Orienté**. Lors de la sauvegarde, le Backend exécute un algorithme DFS pour valider la topologie du graphe avant toute écriture en base de données.



Exploration

Le DFS part du statut initial ("Ouvert") et navigue de nœud en nœud en suivant chaque chemin jusqu'au bout.



Détection de Cycles

Il garde en mémoire les états visités sur le chemin actif. S'il retombe sur un état déjà vu, il lève une erreur de boucle infinie.



Vérification d'Issue

Chaque chemin exploré DOIT obligatoirement aboutir à un statut final (ex: "Fermé"). Sinon, c'est un cul-de-sac (dead end).

3 Graphe Valide & Intégrité Garantie

Si toutes les branches aboutissent à la fermeture sans cycle, le DFS valide le graphe. La transaction de base de données est exécutée, et le nouveau workflow devient actif.

✓ Sauvegarde Autorisée

- Assure qu'aucun ticket ne sera bloqué (Conformité ITIL).
- Garantit que le calcul des SLAs (MTTR, MTTA) aura toujours un point de fin.

